# 人生体験の物語を与えることで LLM に性格や価値観は生まれるか

発表者: I 類 メディア・情報学 プログラム 学籍番号 2210543 深見真奈
指導教員: 稲葉通将 准教授

## 1 はじめに

現在の大規模言語モデル (LLM) によるロールプレイは，「あなたは公平さと中立性を体現する裁判官であり，すべての人に正義が行き渡るよう努めています」のようにプロンプト内部でそのキャラクターの性格や性質などのペルソナを定義し，それに即した応答を生成させる手法が主流である [1]．しかし，人の性格や価値観は常に一定のものではなく，様々な人生体験に影響されて変化し続けるものである．本研究では，LLM にペルソナ情報を直接与えるのではなく人生体験を与えることで，LLM が人生体験を通じて性格を生み出すことができるかを検証する．

## 2 実験

LLM に人生体験を与える前後での性格特性の変化や感情表現の違いを測定するために，人間の人生グラフと性格特性および価値観傾向を収集した．人生グラフとは，自らの人生を振り返り，今までの経験が自分の人生にどのような影響をもたらしたのかを幸福度という尺度を用いて図 1 に示すように視覚化するものである．そして，参加者の人生体験を LLM に与え，LLM の回答と参加者の回答の一致度を分析した．

### 2.1 データ収集

データ収集のために，人生グラフの作成，性格特性テストおよび価値観測定テストの回答を行うプラットフォームを構築し，クラウドワークスを通じて 21 歳から 59 歳の男女 29 人からデータを収集した．参加者は，過去の体験について，その時の年齢および幸福度 (-100 〜 100) を入力した．ここで，過去の体験には，例 1 のエピソードの項目に示すように，その時の感情の動きも記入するよう指示し，より質の高い体験の収集を目指した．収集された体験数は一人当たり平均 15 件であった．参加者本人の性格特性と価値観傾向は TIPI-J テスト [2] および PVQ テスト [3] を用いて測定した．TIPI-J テストでは，外向性，協調性，勤勉性，神経症傾向，開放性の 5 つの特性に基づく 10 の質問に，PVQ テストでは，Schwartz の基本価値理論における 10 の価値観に基づく 57 の質問にそれぞれ回答させた．

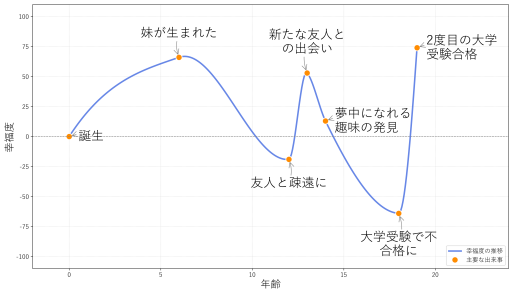


図 1: 人生グラフの例

表 1: JSON 形式の具体例

```
{
 ”年齢”: 6,
 ”幸福度”: 68,
 ”エピソード”: ”妹が生まれた。とても嬉しかった。母が入院している間も，寂しさよりわくわくする気持ちの方が強かった。父や姉と一緒にどんな名前がいいか考えたのを今でも覚えている。”,
 ”最重要”: false
},
```

表 2: Story 形式の具体例

6 歳のとき，妹が生まれた。とても嬉しかった。母が入院している間も，寂しさよりわくわくする気持ちの方が強かった。父や姉と一緒にどんな名前がいいか考えたのを今でも覚えている。(この時の幸福度:68)

### 2.2 分析方法

収集した人生体験をエピソードを以下の 2 つの形式で LLM(gemini-2.5-pro[*1]) に与えるプロンプトとして含めた．

- JSON 形式：表 1 のようにエピソードを構造化
- Story 形式：表 2 のように，「[年齢] のとき，[エピソード](その時の幸福度:[幸福度の値])」というルールベースで作成した物語

1 つ 1 つのエピソードが独立している構造化形式と，すべてのエピソードが繋がっている物語形式とで与えることで，エピソードの連続性による違いがあるかを調べる．ま

[*1] https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models

た，これらに人生グラフの画像を付加することで，人生の波の大きさや間隔といった情報が精度向上に寄与するか検証した．LLM には「提示された人生を歩んできた人物」を演じるよう指示し，人間と同じ性格特性と価値観テストを実施した．各形式の人生体験および，性格特性を測る TIPI-J テストまたは価値観を測る PVQ テストの内容を含むプロンプトをそれぞれ 3 回ずつ入力し，得られた結果を平均したものを LLM の回答とする．

## 3 結果

収集したデータに基づき，LLM が再現した性格・価値観と参加者の性格・価値観の一致度をスピアマンの順位相関係数を用いて評価した．表 3 に示す通り，TIPI-J および PVQ の全指標において，Story 形式の方が高い正の相関を示した．この結果は，LLM が性格特性や価値観を推論する際、単なる事実の羅列よりも、エピソード間の文脈的連続性が保たれた記述をより有効に活用している可能性を示唆している．一方で，人生グラフの画像を追加した際は JSON 形式と Story 形式の相関差が縮まる傾向が見られたが，精度の向上には至らなかった．つまり，本実験設定においては画像情報の付与による寄与は確認されなかった．Story 形式における相関係数は 0.7 を超えており，LLM の再現した性格特性は参加者と強い相関関係にあると言える．これにより，LLM が人生体験の記述から個人の性格特性を高い精度で模倣可能であることが示された．価値観傾向についても相関係数は 0.6 に達しており，中程度の再現性が確認された．

次に，各性格特性・価値観別の一致度を平均絶対誤差を用いて分析した結果を述べる．表 4 に示す各性格特性別の結果では，「協調性」の誤差が最小となり，LLM にとって最も推定が容易な特性であることが示された．対象的に，グラフの有無に応じて「神経症傾向」や「開放性」の誤差が増大する傾向が見られ，推定が比較的困難であると示された．また，各価値観別の結果を示した表 5 によれば，「自己決定」において高い一致度が得られた一方で，「博愛」や「協調」は誤差が最大となった．これは，人生体験が主観的な視点からの記述であることが要因である可能性がある．

## 4 まとめ

分析の結果，性格は人と強い相関がみられ，価値観についても中程度の相関が確認されたことから，LLM に人生体験を与えることで性格および価値観を再現可能であることが示唆された．特に，JSON 形式よりも Story 形式で与えた方が，体験提供者の性格や価値観をより正確に再現できる．協調性などの特性において高い再現性が見られた一方で，神経症傾向や行動選択における一貫性の維持には課題が残る．今後は，なぜ特定の価値観が捉えにくいのか，人生体験の中でどの要素が重要かを検討していく．

表 3: 回答から算出した傾向の順位相関係数平均

| | 人生体験の形式 | TIPI-J | PVQ |
|---|---|---|---|
| グラフなし | JSON | 0.4803 | 0.5834 |
| | Story | **0.7302** | **0.6952** |
| グラフあり | JSON | 0.4710 | 0.5396 |
| | Story | 0.7292 | 0.6881 |

表 4: 各性格特性ごとの平均絶対誤差

| 性格特性 | グラフなし | | グラフあり | |
|---|---|---|---|---|
| | JSON | Story | JSON | Story |
| 外向性 | 2.3333 | 1.7155 | 2.3448 | 1.9310 |
| 協調性 | **2.0920** | **1.5603** | **2.1609** | **1.4483** |
| 勤勉性 | 2.7586 | 1.9569 | 2.5517 | 1.9741 |
| 神経症傾向 | 2.9770 | 2.0172 | 2.7241 | 2.0517 |
| 開放性 | 2.7586 | 1.9052 | 3.0920 | 2.3276 |
| 平均 | 2.5839 | 1.8310 | 2.5747 | 1.9466 |

表 5: 各価値観ごとの平均絶対誤差

| 価値観 | グラフなし | | グラフあり | |
|---|---|---|---|---|
| | JSON | Story | JSON | Story |
| 普遍主義 | 0.6003 | 0.4470 | 0.5737 | 0.3161 |
| 博愛 | 1.3349 | 1.0042 | 1.3302 | 0.4517 |
| 協調 | 0.7133 | 0.4998 | 0.7567 | 0.9595 |
| 伝統 | 0.4726 | 0.3475 | 0.5070 | 0.3505 |
| 安全 | 0.6088 | 0.4418 | 0.6334 | 0.4949 |
| 権力 | 0.9388 | 0.6943 | 0.8529 | 0.6925 |
| 達成 | 0.9724 | 0.7323 | 1.1986 | 0.8427 |
| 快楽主義 | 0.6655 | 0.4510 | 0.6290 | 0.5095 |
| 刺激 | 0.7429 | 0.5968 | 0.8935 | 0.6965 |
| 自己決定 | **0.4570** | **0.2787** | **0.4932** | **0.3062** |
| 平均 | 0.7506 | 0.5493 | 0.7868 | 0.5858 |

## 参考文献


[1] Yu-Min Tseng, et al. Two tales of persona in LLMs: A survey of role-playing and personalization. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024*, pp. 16612–16631, 2024.

[2] 小塩真司ほか. 日本語版 Ten Item Personality Inventory（TIPI-J）作成の試み. パーソナリティ研究, Vol. 21, No. 1, pp. 40–52, 2012.

[3] S. H. Schwartz. A repository of schwartz value scales with instructions and an introduction. *Online Readings in Psychology and Culture, 2(2)*, 2021.